

1. ESTUDIOS ESTADÍSTICOS.

- Para determinar los programas de televisión preferidos por los espectadores españoles, se han seleccionado al azar a 1 000 personas. Indica:
 - la población de esta encuesta.
 - el tipo de muestreo.
 - el tamaño de la muestra.
 - la variable estadística.
- Clasifica estas variables estadísticas en cualitativas o cuantitativas y, en este último caso, indica si la variable es discreta o continua.
 - La temperatura en el interior de un vehículo
 - La altura de los árboles de una finca
 - La masa de las piezas de fruta que hay en una caja de naranjas
 - El nombre de los niños nacidos en una ciudad en el último año
 - El número de jóvenes que acuden a escuchar música a una sala de conciertos
- En un centro escolar se va a escoger una muestra de 50 estudiantes para realizar un estudio estadístico. Si el 58 % son chicas, ¿cuántas chicas y cuántos chicos deberán formar la muestra para que esta sea representativa?
- Se ha preguntado a 20 familias por el número de veces que hacen uso de la lavadora cada semana, y los resultados han sido:

3 4 4 5 4 5 5 4 6 5 7 7 4 7 6 6 6 6 6 7

Construye la tabla de frecuencias asociada.

- En una encuesta realizada a 160 alumnos de 4.º de ESO se preguntó por la modalidad de Bachillerato elegida para el próximo curso. El 25 % contestó no tener decidida su opción, el 35 % cursará la modalidad de Ciencias, el 10 % hará Artes, y el resto contesta haber elegido la otra modalidad. Elabora la tabla de frecuencias que muestre los resultados.
- Copia y completa en tu cuaderno esta tabla a partir de los resultados que se han anotado al lanzar un dado 40 veces.

Resultado	f_i	h_i	F_i	H_i	%
1	8				
2	7				
3	5				
4	6				
5	8				
6	6				
Total					

- El servicio médico de un campo de refugiados ha realizado un estudio sobre la masa, en kilogramos, de 20 adolescentes de 16 años y los resultados han sido:

56 61 51 61 44 58 48 40 46 44 51 53 57 66 56 52 55 58 44 53

 - Ordena estos datos en una tabla de frecuencias agrupándolos en cinco intervalos de la misma amplitud para obtener conclusiones.
 - Se considera que tiene una buena nutrición aquel adolescente cuya masa sea mayor o igual que 46 kg, ¿qué tanto por ciento de adolescentes tiene una mala nutrición?

8. En una población de 12 000 habitantes se elige una muestra al azar para hacer una entrevista. a) Calcula el tamaño de la muestra si se selecciona el 15 % de la población. b) Si se elige una muestra de 360 personas, ¿qué porcentaje de la población ha sido entrevistado?
9. El número de horas diarias de estudio de 20 alumnos es el siguiente:
2 4 3 5 3 1 1 1 1 2 0 3 2 2 1 2 1 3 2 4
- a) Organiza los datos en una tabla de frecuencias.
b) ¿Qué información nos proporcionan las frecuencias acumuladas?

2. GRÁFICOS ESTADÍSTICOS.

10. La tabla muestra el recuento de la encuesta realizada a 16 padres de familia sobre el deporte que más ven en televisión.

Deporte	Recuento
Fútbol	5
Motociclismo	4
Baloncesto	4
Rugby	3

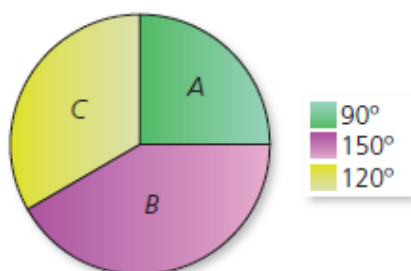
- a) Realiza un diagrama de barras.
b) Dibuja el diagrama de sectores.

11. Iván ha ido al supermercado y ha llenado su carro de la compra con productos envasados. La tabla muestra el tipo de envase y la cantidad que lleva de cada uno de ellos. Representa los datos mediante un diagrama de barras y un diagrama de sectores.

Tipo	Recuento
Cartón	7
Plástico	9
Latas	32
Vidrio	1

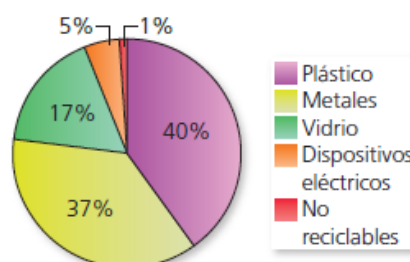
12. Una empresa necesita ampliar puestos de trabajo en distintos departamentos. Para ello, ha realizado la tabla que muestra el porcentaje, por departamento, de los trabajadores que necesita contratar. Representa estos datos con el gráfico más adecuado.

Departamento	Puestos de trabajo
Comunicación	25 %
Mantenimiento	20 %
Informática	40 %
Contabilidad	15 %



13. Construye la tabla de frecuencias que corresponde al siguiente diagrama de sectores en el que se representan los resultados de una encuesta realizada a 12 individuos diferentes con tres posibles respuestas: A, B o C

14. Una planta de gestión de residuos se encarga de clasificar y separar los materiales que pueden reciclarse. El gráfico muestra el tanto por ciento de los materiales clasificados en un día en el que se trataron 4 000 toneladas de residuos.



Determina la cantidad de cada material clasificada y averigua la amplitud del ángulo que corresponde a cada sector.

15. La tabla muestra los tiempos, en segundos, que tardaron 20 participantes en realizar una carrera.

Tiempo (s)	Marca de clase	f_i	h_i	F_i	H_i	%
[8, 11)	9,5	10	0,5	10	0,5	50 %
[11, 14)	12,5	3	0,15	13	0,65	15 %
[14, 17)	15,5	3	0,15	16	0,8	15 %
[17, 20)	18,5	4	0,2	20	1	20 %

- a) Representa los datos en un histograma de frecuencias absolutas.
b) Construye el histograma de frecuencias acumuladas correspondiente.

3. MEDIDAS DE CENTRALIZACIÓN Y DE POSICIÓN.

4. MEDIDAS DE DISPERSIÓN

16. La tabla muestra las edades de los asistentes al estreno de una película.

Edad (años)	[18, 22)	[22, 26)	[26, 30)	[30, 34)
f_i	36	30	18	12

Determina: a) la clase modal. b) el intervalo mediano. c) la media aritmética de las edades de los asistentes a dicho estreno.

17. El número de mensajes de correo recibidos por un grupo de amigos durante un fin de semana están recogidos en esta tabla.

Mensajes	[10, 20)	[20, 30)	[30, 40)	[40, 50)
f_i	1	3	3	4

a) Completa la tabla con las frecuencias absolutas acumuladas, las frecuencias relativas y las relativas acumuladas.

b) Calcula la media, la moda y la mediana del número de mensajes.

18. La media aritmética del número de retrasos de cuatro alumnos a primera hora de la mañana en la última semana ha sido de 3. Ángela llegó tarde 2 días, Pedro, 1 día, y Miriam, los 5 días. ¿Cuántas veces se retrasó Noelia?

19. La altura media de los alumnos de una clase es 1,40 m. Al extraer una muestra aleatoria de 5 estudiantes resulta que la altura de los cuatro primeros es de 1,38, 1,40, 1,60, 1,40. ¿Cuál sería la altura más probable del quinto estudiante?

20. Halla la media, la clase modal y el intervalo mediano de la paga semanal que recibe un grupo de amigos.

Paga (€)	[12, 16)	[16, 20)	[20, 24)	[24, 28)
N.º de amigos	4	10	15	11

x_i	f_i	F_i
1	3	3
2	3	6
3	4	10
4	6	16
5	4	20

21. Halla las medidas de posición para la distribución de datos de la tabla e interprétalas.

22. La tabla muestra, agrupadas en clases, las estaturas, en metros, de 20 alumnos.

- Copia y completa en tu cuaderno la tabla de frecuencias.
- Calcula los cuartiles y representa los datos en un diagrama de caja y bigotes.
- Interpreta los resultados.

Estatura (m)	N.º de alumnos
[1,60; 1,62)	2
[1,62; 1,64)	2
[1,64; 1,66)	3
[1,66; 1,68)	5
[1,68; 1,70)	8

23. A continuación, se observan datos de un estudio sobre obesidad.

Calcula:

- la media del peso.
- la varianza
- la desviación típica

Peso (kg)	Número de personas
(41,47)	5
(47,53)	6
(53,59)	1
(59,65)	4
(65,71)	4

24. Paula ha obtenido las siguientes notas en matemáticas:

5,7, 4, 6,10, 9, 8, 6

Determina el rango, la desviación media, la varianza, la desviación típica y el coeficiente de variación.

25. La tabla muestra los precios, en euros, de unas gafas de sol en diferentes ópticas.

- Copia y completa la tabla de frecuencias.

Precio (€)	[140, 160)	[160, 180)	[180, 200)	[200, 220)
N.º de ópticas	1	3	5	1

x_i	f_i	$x_i \cdot f_i$	$ x_i - \bar{x} f_i$	x_i^2	$x_i^2 \cdot f_i$
150			32		22 500
	3			28 900	
190		950			
	1		28		
N	10				

- Calcula el precio medio de venta de las gafas.
- Halla el intervalo mediano y el intervalo modal.
- Determina las medidas de dispersión de los precios.

5. VARIABLES ESTADÍSTICAS BIDIMENSIONALES

26. Representa la nube de puntos correspondiente a la variable estadística bidimensional e indica qué tipo de relación existe entre las variables que la forman.

Horas de estudio (X)	1	2	3	4	5
Horas de deporte (Y)	4	3	2	1	0

27. Los siguientes pares de puntos indican el número de ausencias de diez alumnos a lo largo del curso y su nota media.

(10, 7) (10, 7) (15, 6) (16, 9) (18, 7) (18, 5) (25, 4) (26, 7) (26, 6) (30, 5) Representa la nube de puntos.

28. Construye la tabla de doble entrada que relacione las horas diarias de estudio, X , con las horas de sueño, Y , de 15 alumnos si los datos obtenidos en una encuesta son los siguientes:

(1, 7) (1, 7) (1, 8) (1, 9) (2, 7)
 (2, 7) (2, 7) (2, 7) (2, 8) (2, 9)
 (3, 7) (3, 7) (3, 7) (3, 8) (3, 9)

29. En una encuesta se ha preguntado a 40 personas por el número de piezas de fruta (X) y el de vasos de leche (Y) que toman al día. Los datos recogidos se han organizado en una tabla de doble entrada.

$X \backslash Y$	2	3	4	
1	3	2	3	8
2	4	11	8	23
3	5	2	2	9
	12	15	13	40

Construye las tablas de frecuencias marginales.

PROBLEMAS DIVERSOS.

30. Hemos recibido en el almacén 100 cajas de vasos. Comprobamos las mismas para averiguar cuántos vasos se han roto en el transporte. Estos son los resultados:

N.º DE VASOS ROTOS	0	1	2	3	4
N.º DE CAJAS	50	30	10	5	5

a. Calcula el número medio de vasos rotos por caja y la moda de la distribución. Representa los datos en un gráfico que te parezca adecuado.

31. Se han preparado 28 bolsas con productos canarios para repartir entre los invitados a la fiesta. El peso, en kilogramos, de las bolsas se muestra en la tabla.

- a. ¿Cuántas bolsas llevan un peso superior o igual a 5 kilogramos?
 b. ¿Qué porcentaje del total representan?
 c. Representa los datos en un histograma.

Peso	f_i
[2, 3)	6
[3, 4)	4
[4, 5)	8
[5, 6)	5
[6, 7)	3
[7, 8)	2

32. Las velocidades que llevan los coches al pasar por un determinado radar de tráfico están reflejadas en las siguientes tablas:

Velocidad (km/h)	20-40	40-60	60-80	80-100
Número de coches	50	100	60	20

- a. Calcula la media de la velocidad a la que circulan los coches.
 b. Calcula la varianza, la desviación media.
 c. La moda, la mediana y el coeficiente de variación.

33. Una oficina bancaria ha tabulado las cantidades de dinero que retiran de sus cuentas 100 clientes en un determinado día.

euros	[0,40)	[40,80)	[80,120)	[120,160)
Nº clientes	50	25	15	10

Calcula:

- a. Que cantidad media de dinero ha sido retirada por los clientes ese día.
 b. Calcula la varianza de los datos obtenidos.
 c. Representa el histograma.